

용어정리6주차

주요 기술 용어 정의 (모터 및 제어)

1. BLDC Motor (Brushless DC Motor)

브러시(Brush)가 없는 직류 모터입니다. 기존 DC 모터의 브러시를 전자 회로로 대체하여 수명이 길고 효율이 높으며 소음이 적은 것이 특징입니다. 드론, 선풍기, 하드디스크 등에 널리 사용됩니다.

2. DC Motor (Direct Current Motor)

직류(DC) 전원으로 작동하는 가장 기본적인 형태의 모터입니다. 구조가 간단하고 제어가 쉬워 완구나 소형 가전제품 등 다양한 곳에 널리 사용됩니다.

3. Duty Cycle (듀티 사이클)

전체 신호 주기에서 펄스가 '켜져 있는(ON)' 시간의 비율을 백분율(%)로 나타낸 것입니다. 주로 PWM 신호에서 이 비율을 조절하여 모터의 속도나 LED의 밝기를 제어합니다.

4. Fleming's Law (플레밍의 법칙)

자기장 속에서 전류와 힘, 운동의 방향 관계를 설명하는 물리 법칙입니다. 왼손 법칙은 모터처럼 '전류가 받는 힘의 방향'을, 오른손 법칙은 발전기처럼 '유도되는 전류의 방향'을 나타냅니다.

5. Generator (제너레이터)

발전기를 의미합니다. 운동 에너지 같은 기계적인 에너지를 전기 에너지로 변환하는 장치로, 모터와는 반대의 원리로 작동합니다.

6. Motor (모터)

전동기를 의미합니다. 전기 에너지를 회전 운동과 같은 기계적인 에너지로 변환하는 장치입니다.

7. Motor Driver (모터 드라이버)

마이크로컨트롤러의 약한 신호를 증폭시켜 모터를 구동하기에 충분한 전류와 전압으로 바꿔주는 회로입니다. 모터의 속도, 방향, 제동 등을 효과적으로 제어하는 역할을 합니다.

8. PWM (Pulse Width Modulation)

펄스 폭 변조 방식입니다. 디지털 신호의 펄스 폭(ON/OFF 시간 비율)을 빠르게 조절하여 마치 아날로그 전압을 제어하는 것과 같은 효과를 내는 기술입니다.

9. RPi.GPIO

라즈베리 파이(Raspberry Pi)에서 GPIO 핀을 제어하기 위해 사용하는 파이썬 라이브러리입니다. 프로그래밍을 통해 핀의 입출력 모드를 설정하고 전자 부품을 제어할 수 있게 해줍니다.

10. Servo Motor (서보 모터)

원하는 특정 각도나 위치로 정밀하게 움직이고 그 위치를 유지할 수 있는 모터입니다. 피드백 제어 장치가 내장되어 있어 로봇 관절이나 RC카의 조향 장치 등에 주로 사용됩니다.

11. Step Sequence (스텝 시퀀스)

스텝 모터를 회전시키기 위해 각 코일에 순차적으로 흘려주는 전류의 패턴 또는 순서를 말합니다. 이 시퀀스에 따라 모터의 회전 방식(풀스텝, 하프스텝 등)과 방향이 결정됩니다.

12. Stepping Motor (스텝 모터)

펄스 신호 하나에 일정한 각도(스텝)만큼만 정확하게 회전하는 모터입니다. 정밀한 위치 제어가 필요할 때 사용되며, 3D 프린터나 CNC 머신 등에 널리 쓰입니다.

13. thread (스레드)

프로세스(실행 중인 프로그램) 내에서 작업을 수행하는 가장 작은 실행 단위입니다. 하나의 프로세스가 여러 스레드를 가지면, 여러 작업을 동시에 처리하는 것처럼 보이게 할 수 있습니다(멀티스레딩).

